巩义市顺祥耐材有限公司“5•30”一般其他爆炸事故调查处理报告

来源：区应急管理局 发布时间：2021-03-03 14:55

巩义市顺祥耐材有限公司“5·30”一般其他爆炸事故调查处理报告

2020年5月30日1时45分左右，位于津南区葛沽镇的天津荣程联合钢铁集团有限公司炼铁厂区域发生一起其他爆炸事故，事故造成1人死亡，2人重伤，直接经济损失（不含事故罚款）约258万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《天津市安全生产条例》等有关法律法规，2020年6月1日，由区应急管理局、公安津南分局、区总工会、区工信局、葛沽镇人民政府成立了“5·30”事故调查组，同时，邀请区监察委、区检察院和巩义市人民政府派员参加，并聘请相关冶金专业专家参与事故调查工作。

2020年6月9日，天津市安全生产委员会下发了《生产安全事故查处挂牌督办通知》（津安生督〔2020〕6号）决定对巩义市顺祥耐材有限公司“5·30”一般其他爆炸事故查处实行挂牌督办。

“5·30”事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，经过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.天津荣程联合钢铁集团有限公司（以下简称：荣程钢铁）

该公司成立于2003年1月20日，经济类型：私营经济，法定代表人：陆才垠，统一社会信用代码：91120000727507793B，注册地址：津南区葛沽镇冶金工业园区，注册资本10.28亿元人民币，经营范围：炼铁、炼钢、钢材制品制造、加工、销售等。

2.巩义市顺祥耐材有限公司（以下简称：顺祥耐材）

该公司成立于1998年12月22日，法人代表：赵泰昆，经济类型：私营经济，统一社会信用代码：914101817065226444，注册地址：河南省巩义市耐火材料工业园区，注册资本1000万元人民币，经营范围：制造销售耐火材料制品，耐火材料机械设备及相关产品售后服务。

（二）项目设计、建设施工情况

荣程钢铁炼铁厂4#高炉出铁场平台始建于2009年，于2018年进行了平坦化改造，改造项目的设计单位是中冶京诚工程技术有限公司；施工单位是上海二十冶建设有限公司；监理单位是中冶南方武汉威仕工程咨询管理有限公司。平台设计为厚度200mmC30混凝土浇筑整体混凝土板。事发出铁场平台上布置有出铁沟、钢结构罩棚（占地10×10米）、液压站（占地4×7米），总重量约70吨；平台下方为混凝土砌块砌筑若干封闭网格空间，每个空间约4至5平方米，空间内遗留有平台建设时未拆除的木模板和木支撑。

（三）炼铁厂高炉出铁沟安装维保项目承包施工情况

2019年1月9日，荣程钢铁与顺祥耐材签订了《耐材、耐火材料供货及安装制作整体承包合同书》和《荣钢耐火材料承包技术协议》，将炼铁厂3#、4#、5#高炉铁沟浇筑所需耐材的供货及安装制作承包给顺祥耐材，主要内容如下:

供货范围：出铁沟用耐火浇注料。

承包方式：储铁式主沟、支沟、撇渣器、残铁沟、渣沟和支沟罐位实行整体包工包料，浇注，施工及维护。

顺祥耐材按照一次维修保养保证15万吨通铁量的验收标准，确定出铁沟沟壁耐材的施工厚度为700-800mm，沟壁厚度小于200mm或通铁量达到15万吨时进行维修，事故发生时沟壁厚度约400mm，通铁量13.91万吨。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2020年5月30日0时10分左右，荣程钢铁炼铁厂4#高炉东出铁场正常开口出铁，在出铁过程中，顺祥耐材现场工作人员发现主沟距离撇渣器约3米位置有冒泡起火现象，初步判断为出铁沟铁水穿帮泄漏，随后用泥炮机进行出铁口封堵，并组织人员用手动凿岩机通过撇渣器残铁孔，放出主沟内剩余铁水，修补铁沟泄漏铁水的部位，同时通知顺祥耐材现场负责人于清新，于清新了解情况后立即赶到现场，组织6名工人进行现场抢修。1时45分左右，残铁沟东侧1#、2#罐位之间作业平台下发生爆炸，爆炸区域上方约3平方米的水泥板被爆炸掀起，导致正在该水泥板上方施工作业的工人殷昌鹏、潘希猛、宋风欣3人不同程度受伤。事故发生后荣程钢铁和顺祥耐材现场工作人员立即将伤者送往医院救治。

（二）应急救援情况

事故发生后，炼铁厂厂长赵宏伟立即组织现场人员对受伤人员进行救治，并通知荣程钢铁总调度室及值班经理张志新，1时55分，张志新到达现场组织救援，并安排公司安监处工作人员运送伤员至环湖医院抢救。2时10分，荣程钢铁生产经理张杰、炼铁厂生产厂长穆建涛相继到达现场，组织放残铁，联系出铁沟修补事宜，避免发生次生事故。2020年6月1日上午8时许，荣程钢铁将事故情况向天津市津南区应急管理局进行了电话上报。

三、事故造成的人员伤亡情况

事故中的伤者殷昌鹏于事发当日10时50分因救治无效死亡，潘希猛经诊断为肋骨骨折，宋风欣经诊断为双腿双臂多处骨折。依据《事故伤害损失工作日标准》GB/T15499-1995和《企业职工伤亡事故分类》GB6441-86，认定潘希猛和宋风欣二人重伤。伤亡人员具体信息如下:

死者：殷昌鹏，男，39岁，天津市津南区葛沽镇人，巩义耐材公司操作工人。

伤者：潘希猛，男，40岁，天津市津南区葛沽镇人，巩义耐材公司操作工人。

伤者：宋风欣，男，34岁，天津市津南区葛沽镇人，巩义耐材公司操作工人。

四、事故原因分析和性质

（一）事故直接原因

高炉出铁期间部分一氧化碳随出铁沟铁水溢出，并随铁水泄漏至平台下方封闭网格空间内，加之网格空间内留有平台建设时未拆除的木模板和支撑，受到泄漏铁水烘烤，发生不完全燃烧，在消耗封闭网格空间内氧气的同时，又会分解产生一氧化碳和二氧化碳混合烟气，混合烟气受热膨胀沿封闭网格砖墙缝隙被挤压至相邻封闭网格空间内，并与空间内的空气形成爆炸性混合气体，达到爆炸极限后遇高温烘烤引燃木模板的明火从而引发爆炸，造成事故发生。

（二）事故间接原因

新媒体矩阵
联系客服
帮办平台
TOP
返回顶部

一是顺祥耐材施工质量把控不严，铁沟施工质量存在薄弱点位。耐火材料浇筑时存在振捣不实、新老材料粘接不牢的隐患，铁沟在使用过程中经铁水长时间不断冲刷，耐火材料产生裂缝，引发铁水泄露事故发生。

二是荣程钢铁炼铁厂4#高炉东出铁场平台设计存在设计缺陷。炉前平台下方为多个砌筑的封闭式网格空间，各网格空间封闭不连通，且网格空间内也未做排气泄压设计，导致铁水泄漏后，一氧化碳和空气的混合气体体积受热膨胀无法排出，网格空间内压强增大，为事故发生埋下了隐患。

三是荣程钢铁炼铁厂平台下方网格内存在施工时未拆除的木模板，木模板经高温烘烤，部分发生燃烧，燃烧产生的热量和少量一氧化碳，也成为爆炸发生的因素之一。

（三）事故性质

事故发生后，荣程钢铁和顺祥耐材未按照法律规定的上报时限上报属地政府的安全生产监管部门，属迟报事故。综上所述，事故调查组认定，巩义市顺祥耐材有限公司“5·30”其他爆炸事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位的责任分析及处理建议

1.荣程钢铁公司第一时间知道该事故后，未按照法律规定的上报时限上报属地政府的安全生产监管部门，属迟报事故。荣程钢铁违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一项之规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项之规定，处天津荣程联合钢铁集团有限公司法定代表人陆才垠上一年度工资收入40%计72000元人民币的行政处罚。

2.顺祥耐材作为荣程钢铁炼钢厂4#高炉出铁场铁沟的施工维保单位，在铁沟维修保养过程中，施工质量把控不严，耐火材料浇注过程中出现质量缺陷，致使4#高炉东出铁场铁沟在正常使用周期内，出现铁沟漏铁故障，泄漏铁水高温导致了炉台下方密闭空间内一氧化碳和爆炸混合气体的形成，遇明火引发爆炸，顺祥耐材上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款规定，对[illegible]负主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项之规定，处巩义市顺祥耐材有限公司罚款25万元人民币的行政处罚。

3.顺祥耐材主要负责人未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除铁钩施工维护中出现的质量缺陷和事故隐患，该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第五项；事故发生后，顺祥耐材主要负责人未按照国家规定上报时限向当地负有安全[illegible]管理职责的部门报告事故情况，存在迟报行为,该行为违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款和《天津市安全生[illegible]例》第五十六条规定，一是依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项，处巩义市顺祥耐材有限公司法定代表人赵泰昆上一年度工资收入30%的行政处罚；二是依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项之规定，处巩义市顺祥耐材有限公司法定代表人赵泰昆上一年度工资收入40%的行政处罚。综上，根据《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令第15号）第五十三条的规定，合并处罚。共处巩义市顺祥耐材有限公司法定代表人赵泰昆上一年度工资收入70%计人民币50400元的行政处罚。

4.荣程钢铁炼铁厂4#高炉平台改造设计单位为中冶京诚工程技术有限公司，经查阅《高炉炼铁工程设计规范》GB50427-2015，规范中未对炉台下方构造形式、防火砂填充和空间泄压进行规定，事发平台的设计构造并没有违反设计规范，故免于对设计单位中冶京诚工程技术有限公司的责任追究。

六、事故防范及整改措施建议

（一）荣程钢铁炼铁厂4#高炉出铁场炉台设计施工虽符合国家规范标准，但鉴于事故发生实际，应及时进行必要改造，避免类似事故再次发生。荣程钢铁要牢固树立安全生产理念，依法完善和落实相应的安全管理措施，进一步加强风险辨识工作，严格落实隐患排查治理制度，坚决杜绝各类事故的发生。

（二）顺祥耐材应进一步加强施工现场监督管理，提高施工质量。要深刻吸取事故教训，强化施工人员的管理，确保和提高工作质量，强化施工维修环节的监督力度，确保施工质量，在工作过程中要严格遵守各项规章制度，举一反三，对施工现场进行安全隐患排查，及时进行整改。

（三）鉴于该起事故暴露出的不违反国家规范的设计缺陷，建议将该起事故调查处理情况通报相关编制单位，对规范进行必要修订，防止类似设计缺陷再次出现。

“5.30”事故调查组

2021年1月6日

新媒体矩阵
政务邮箱
帮办平台
TOP
返回顶部